PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

Inversion de Pascal et dérangements

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n) = \max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x) = \ln(\ln x)$ pour $x > 1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n = \sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p \leqslant x$ (somme vide $= 0$, produit vide $= 1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

Première partie (suite)

Soit $m \in \mathbb{N}$ et $M = \left(\binom{k}{\ell}\right)_{0\leqslant k,\ell\leqslant m} \in \mathcal{M}_{m+1}(\mathbb{R})$ (matrice triangulaire inférieure, ligne k : $\binom{k}{0}, \binom{k}{1}, \dots, \binom{k}{k}, 0, \dots, 0$).

1. a) Justifier que $(1, X, \dots, X^m)$ et $(1, X-1, \dots, (X-1)^m)$ sont des bases de $\mathbb{R}_m[X]$.
   b) Montrer que M^T est la matrice de l'identité de $\mathbb{R}_m[X]$, de la base $(1, X, \dots, X^m)$ au départ vers la base $(1, X-1, \dots, (X-1)^m)$ à l'arrivée.
   c) Établir que M est inversible et expliciter son inverse.
   d) En déduire : si $u_k = \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell} v_\ell$ pour tout $k \leqslant m$, alors $v_k = \sum_{\ell=0}^{k} (-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell} u_\ell$ pour tout $k \leqslant m$.

2. Montrer que $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$ pour tout $n \geqslant 1$.

Pour $n \geqslant 2$, on munit $\mathcal{D}_n$ de la probabilité uniforme et on pose $Y_n(\sigma) = \varepsilon(\sigma)$.

1. a) Expliciter la loi de Y_n.
   b) Calculer $\lim_{n\to+\infty} P(Y_n = \epsilon)$ pour $\epsilon \in \{-1, 1\}$.

Pour $n \geqslant 2$, on munit $\mathfrak{S}_n$ de la probabilité uniforme et on pose $Z_n(\sigma) = \nu(\sigma)$.

1. a) Expliciter la loi de Z_n.
   b) Calculer $\lim_{n\to+\infty} P(Z_n = k)$ pour k fixé.
   c) Déterminer le nombre moyen de points fixes d'une permutation aléatoire et sa limite.